Базы данных. Курсовой проект, 2025/2026

Тема работы: «Разработка клиент-серверного desktop-приложения для поддержки бизнес-процессов компании»[1].

Дата выдачи задания: 15 апреля 2026 г.

Преподаватель: Харченко Е.А., elenakhaa@yandex.ru.

1. Задание

Разработать простое оконное *клиент-серверное* приложение, позволяющее пользователю посредством графического интерфейса и согласно предоставляемым ему правам доступа обрабатывать данные, хранящиеся на сервере и моделирующие некоторую предметную область (см. номер варианта).

2. Требования к программному решению

1. Средства разработки — язык программирования Java и система управления базами данных MySQL. *Рекомендуемая* графическая библиотека — JavaFX.

2. Разработка программы должна сопровождаться *ведением* удаленного репозитория посредством системы контроля версий Git.

3. Организация кода программы должна *строго* соответствовать шаблону проектирования MVC: Model, View, Controller — обособленные части кода.

4. В состав моделей должны входить классы (сущности) — *аналоги* необходимых для работы таблиц базы данных и/или результатов запросов к ней. Работа с данными базы данных должна быть опосредованной, через объекты этих классов, — подчиняться ORM-подходу.

5. Таблицы базы данных должны удовлетворять нормальной форме Бойса-Кодда.

6. Должны быть предприняты меры для обеспечения целостности данных при эксплуатации базы данных.

[1] Крайний срок предоставления работы — за три рабочих дня до даты защиты работы (см. расписание). Если Вашей фамилии нет в распределенных вариантах заданий, обратитесь к преподавателю.

7. Должна быть реализована система регистрации и авторизации пользователей. Пользователь должен иметь возможность изменять свои регистрационные данные.

8. Пароли должны быть достаточно сложными: длина не менее восьми символов, наличие хотя бы одной цифры, одной заглавной буквы и одного специального символа. Для проверки качества паролей нужно использовать регулярное выражение.

9. Для ограничения доступа пользователей к записям базы данных должна использоваться ролевая модель: нужно предусмотреть привилегированных и рядовых пользователей.

10. Для пользователей с различными привилегиями должен быть реализован соответствующий функционал в концепции CRUD (Create-Read-Update-Delete), доступный через графический интерфейс пользователя (GUI).

11. Запросы к базе данных должны быть *параметрическими* (с целью защиты от SQL-инъекций).

12. Класс, обеспечивающий взаимодействие с базой данных, должен быть реализован по шаблону Singleton (во избежание многократных подключений пользователя к базе данных в течение одного сеанса работы). Результаты запросов должны возвращаться в виде объектов специально разработанных классов (из части Model).

13. Должен быть создан исполняемый JAR-файл программы.

3. Требования к оформлению пояснительной записки

Результаты работы должны быть оформлены в виде пояснительной записки в системе LaTeX, отвечать требованиям ГОСТов и содержать разделы:

- **«Введение»** — введение в предметную область, выделение проблематики, представление работы (в конце);
- **«1 Постановка задачи»** — цель работы и задачи (т.е. основные этапы) работы;
- **«2 Проектирование и разработка»** — *полное* описание функциональных возможностей приложения (желательна UML-диаграмма

вариантов использования с пояснениями), схема базы данных, структура кода (UML-диаграмма классов с пояснениями), детали и особенности реализации (с отсылками к коду);

- **«3 Основные сценарии работы»** — демонстрация возможностей приложения на нескольких неоднозначных примерах;
- **«Заключение»** — выводы (достоинства, недостатки), перспективы развития проекта, ссылка на репозиторий;
- **«Список литературы и интернет-ресурсы»**;
- **«Приложение»** — массивные фрагменты кода или диаграммы.

Важно: объем пояснительной записки — 20–25 страниц; стиль изложения научно-технический; текст должен быть авторским, повествовательным и превалировать над иллюстрациями и таблицами, генерация текста посредством языковых моделей недопустима; предложения должны быть развернутыми (не тезисными), списки не должны быть преобладающей формой изложения; полный листинг кода не должен включаться в основную часть пояснительной записки.

4. Критерии оценки

Для получения положительной оценки за курсовой проект необходимо *в полном объеме* выполнить задание, подготовить пояснительную записку и *защитить* работу.

Результирующая оценка определяется как среднее значение оценок за программное решение и за пояснительную записку (с учетом результатов защиты работы).

Положительная оценка за курсовой проект невозможна, если за программное решение отдельно или за пояснительную записку отдельно получена оценка «неудовлетворительно».

Оценки «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» невозможны, если инфологическая, реляционная или физическая модель базы данных построены с ошибками. [2]

Оценки «хорошо» и «отлично» невозможны, если инфологическая, реляционная или физическая модель базы данных построена с ошибками и организация программного кода не соответствует шаблону MVC.

Оценка «отлично» невозможна, если задание не выполнено в полном объеме (без существенных ошибок).

[2] Рекомендуется эту часть выполнить в первую очередь. И защитить заблаговременно.

5. Варианты заданий[3]

1. Информационная система для **страховой компании** [Алешин, Скидан]:
   - Страховая компания имеет филиалы по всей стране и отслеживает свою финансовую деятельность.
   - Каждый филиал имеет название, адрес и номер телефона.
   - В компанию обращаются различные лица с целью заключения договора о страховании.
   - В зависимости от принимаемых на страхование объектов и страхуемых рисков, договор заключается по определенному виду страхования (например, страхование автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, добровольное медицинское страхование).
   - При заключении договора фиксируется дата заключения, страховая сумма, вид страхования, тарифная ставка и филиал, в котором заключен договор.
   - Договоры заключают страховые агенты. О каждом агенте известны фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона и филиал, в котором он работет.
   - Заработная плата агента составляет некоторый процент от страхового платежа (страховой платеж — это страховая сумма, умноженная на тарифную ставку). Процент зависит от вида страхования, по которому заключен договор.
2. Информационная система для **ломбарда** [Ананьин, Сокольников]:
   - Ломбард отслеживает финансовую сторону своей работы.
   - В ломбард обращаются различные лица с целью получения денежных средств под залог определенных товаров.
   - У каждого из приходящих клиентов запрашиваются фамилия, имя, отчество и другие паспортные данные.
   - После оценивания стоимости принесенного в качестве залога товара определяется сумма, которую ломбард готов выдать клиенту на руки, а также комиссионные (доход ломбарда). Также определяется срок возврата денег.

[3]Выдаются преподавателем в индивидуальном порядке, выполняются индивидуально.

- Если клиент согласен, то договоренности фиксируются в виде документа, деньги выдаются клиенту, а товар остается в ломбарде.
- В случае если в указанный срок не происходит возврата денег, товар переходит в собственность ломбарда.
- После перехода прав собственности на товар, ломбард может продавать товары по цене, меньшей или большей, чем была заявлена при сдаче. Цена может меняться несколько раз, в зависимости от ситуации на рынке (например, владелец ломбарда может устроить распродажу зимних вещей в конце зимы).
- Ведется учет изменения цен на каждый товар.

3. Информационная система для **реализации готовой продукции компанией** [Бибяева, Трофимов]:
   - Компания занимается оптово-розничной продажей различных товаров из определенного спектра и отслеживает финансовую сторону своей работы.
   - Для каждого товара указываются наименование, оптовая цена, розничная цена и справочная информация.
   - В компанию могут обращаться покупатели (юридические лица), о каждом из которых известны наименование, адрес, номер телефона, контактное лицо.
   - По каждой сделке составляется документ, в котором фиксируются данные о покупателе, купленные покупателем товары, количество каждого купленного товара и дата покупки.
   - Компания предоставляет скидки в зависимости от количества купленных товаров и их общей стоимости.
4. Информационная система для **ведения заказов компанией** [Богданова, Хоркина]:
   - Компания занимается оптовой продажей различных товаров из определенного спектра и отслеживает финансовую сторону своей работы.
   - Для каждого товара указываются цена, справочная информация и значение признака наличия или отсутствия доставки.
   - В компанию обращаются заказчики (юридические лица), о каждом из которых известны наименование, адрес, номер телефона, контактное лицо.

- По каждой сделке составляется документ, в котором фиксируются заказчик, купленные им товары, количество каждого купленного товара и дата покупки.
- Доставка разных товаров может производиться разными способами, различными по цене и скорости.
- Способы доставки каждого товара предопределены.
- Ведется учет выбранных клиентами видов доставок при заключении сделок (с фиксацией стоимостей доставок).

5. Информационная система для **бюро по трудоустройству** [Богданов, Чуприцкий]:

   - Бюро по трудоустройству ищет работников для различных работодателей и вакансии для ищущих работу специалистов различного профиля, отслеживая финансовую сторону своей работы.
   - При обращении в бюро клиента-работодателя сохраняются данные о нем: название, вид деятельности, адрес, номер телефона.
   - При обращении в бюро клиента-соискателя сохраняются данные о нем: фамилия, имя, отчество, квалификация, профессия и иные данные.
   - По каждому факту удовлетворения интересов обеих сторон составляется документ. В документе указываются соискатель, работодатель, должность и комиссионные (доход бюро).
   - Ведется учет открытых вакансий.
   - Для автоматического подбора вариантов имеется справочник «виды деятельности».

6. Информационная система для **нотариальной конторы** [Болтовская, Шевердяева]:

   - Нотариальная контора предоставляет клиентам (юридическим лицам) определенный комплекс услуг, отслеживая финансовую сторону своей работы.
   - Каждая услуга имеет описание. В рамках одной сделки клиенту может быть оказано несколько услуг. Стоимость каждой услуги фиксирована.
   - При обращении клиента сохраняются его название, вид деятельности, адрес, номер телефона.

- По каждой сделке составляется документ, в котором указываются услуги, описание услуг, стоимость каждой услуги, сумма сделки, комиссионные (доход конторы).
- Компания предоставляет в рамках одной сделки различные виды скидок. Скидки могут суммироваться.

7. Информационная система для **компании по продаже автозапчастей** [Воинова, Шуваев]:
   - Компания, занимающаяся продажей запасных частей для автомобилей, отслеживая финансовую сторону своей работы.
   - Компания работает с определенными поставщиками автозапчастей. У поставщиков покупаются детали.
   - О каждом поставщике известны название, адрес и номер телефона.
   - У каждой детали есть названием, артикул и цена. Цена детали может меняться от поставки к поставке.
   - Некоторые из поставщиков могут поставлять одинаковые детали (один и тот же артикул).
   - Каждый факт покупки запчастей у поставщика фиксируется, причем обязательными являются сведения о дате покупки и количестве приобретенных деталей.
   - Поставщики заранее оповещают о дате изменения цены и ее новом значении. История изменения цен хранится.

8. Информационная система для **организации курсов по повышению квалификации** [Горячев, Щелочок]:
   - Кафедра учебного заведения занимается организацией курсов повышения квалификации.
   - Группы формируются в зависимости от специальности и направления. В каждой группе определенное количество студентов.
   - Проведение занятий обеспечивает штат преподавателей. По каждому из них известны фамилия, имя, отчество, номер телефона и стаж работы.
   - В результате распределения нагрузки для каждого преподавателя определяется количество академических часов на каждую группу (на одно занятие приходится два академических часа).

- Также фиксируются сведения о видах проводимых занятий (лекции, практика), предмете и стоимости одного часа.
- Размер почасовой оплаты зависит от предмета и типа занятия.
- Каждый преподаватель может вести не все предметы, а только некоторые.

9. Информационная система для **организации факультативов кафедрой** [Клим, Якимов]:
   - Кафедра учебного заведения занимается организацией факультативов для студентов.
   - О каждом студенте известны фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона.
   - Каждая кафедра должна обеспечить проведение факультативных занятий по некоторым предметам.
   - Некоторые из факультативов могут длиться более одного семестра. В каждом семестре для каждого факультатива устанавливаются объем лекций, практик и лабораторных работ в часах.
   - Фиксируется информация о том, кто из студентов записался на какие факультативы записался.
   - Есть некоторый минимальный объем факультативных предметов, которые должен прослушать каждый студент.
   - По окончанию семестра сохраняется информация об оценках, полученных студентами на экзаменах. В качестве итоговой оценки за предмет берется последняя оценка, полученная студентом.

10. Информационная система для **распределения учебной нагрузки на кафедре** [Коноплев, Абрамова]:
    - На кафедре учебного заведения распределяется нагрузка между преподавателями.
    - О каждом преподавателе известны анкетные данные и сведения об ученой степени, занимаемой административной должности и стаже работы.
    - Кафедра должна обеспечить проведение занятий по некоторым предметам. Для занятий по каждому предмету (с учетом вида занятий) устанавливается определенное количество часов.

- В результате распределения нагрузки определяется, какой преподаватель с какими группами и сколько занятий работает.
- Информация о распределенной нагрузке хранится несколько лет.

11. Информационная система для **распределения дополнительных обязанностей в компании** [Корнеев, Власов]:

    - В коммерческой компании распределяются дополнительные разовые работы между сотрудниками компании, а также отслеживается ход выполнения работ.
    - Компания имеет определенный штат сотрудников, каждый из которых получает определенный оклад.
    - Время от времени, возникает потребность в выполнении некоторой дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей сотрудников.
    - Все виды дополнительных работ классифицированы. Установлена сумма оплаты по факту их выполнения.
    - При возникновении дополнительной работы определенного вида назначается ответственный, фиксируется дата начала выполнения задания.
    - По факту окончания работы фиксируется дата, вычисляется дополнительная сумма к зарплате с учетом квалификации сотрудника.
    - Некоторые из дополнительных работ являются достаточно трудоемкими и, в то же время, срочными, что требует привлечения к их выполнению нескольких сотрудников.
    - Для выполнения работы (в каждом конктном случае) требуется опрделенное время. Длительность работы и количество сотрудников, занятых для выполнения работы, заранее планируются.

12. Информационная система для **технического обслуживания станков** [Михалев, Добросюк]:

    - Предприятие занимается ремонтом станков и другого промышленного оборудования, отслеживая финансовую сторону деятельности предприятия.

- Клиентами компании являются промышленные предприятия, оснащенные различным сложным оборудованием. В случае поломок оборудования они обращаются в компанию.
- Все станки классифицированы по странам-производителям, годам выпуска и маркам.
- Все виды ремонта отличаются названием, продолжительностью в днях, стоимостью.
- По каждому факту ремонта фиксируются вид станка и дата начала ремонта.
- Для каждого станка ведется учет оказанных ремонтных услуг.

13. Информационная система для **туристической компании** [Никифоров, Иванов]:

    - Туристическая компания работает с клиентами, продавая им путевки, и отслеживает финансовую сторону своей деятельности.
    - Компания работает с несколькими отелями в нескольких странах.
    - У каждого клиента запрашиваются фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона.
    - Клиент сообщает, куда он хотел бы поехать отдыхать.
    - Клиента ознакамливают с различными вариантами с информацией о стране проживания, особенностях местного климата, имеющихся отелях разного класса.
    - Оговариваются планируемя длительность пребывания и стоимость путевки. Путевки продаются на одну, две или четыре недели.
    - Факт продажи путевки (или путевок, если клиент покупает сразу несколько путевок) регистрируется с фиксацией даты отправления.
    - Иногда клиенту может быть предоставлена некоторые скидки. Скидки фиксированы (например, при покупке более одной путевки, предоставляется скидка 5%), скидки могут суммироваться.

14. Информационная система для **организации грузовых перевозок** [Новиков, Кабаков]:

- Компании занимается перевозками грузов, отслеживая стоимость перевозок с учетом заработной платы водителей.
- Компания осуществляет перевозки по различным маршрутам. Каждому маршруту дано название, вычислено примерное расстояние и установлена оплата для водителя.
- В компании введена гибкая система оплаты. Оплата водителям зависит от маршрута и стажа водителя.
- Одну перевозку могут осуществлять два водителя.
- Информация о водителях включает фамилию, имя, отчество и стаж.
- Для проведения расчетов хранится полная информация о перевозках (маршрут, водитель, даты отправки и прибытия).
- По факту некоторых перевозок водителям выплачивается премия.

15. Информационная система для **учета номер телефонаных переговорах** [Орлов, Калинин]:

    - Телефонная компания предоставляет абонентам телефонные линии для междугородних переговоров. Коммерческая служба компании отслеживает стоимость междугородних телефонных переговоров.
    - Абонентами компании являются юридические лица, имеющие номер телефонаную точку, ИНН, расчетный счет в банке.
    - Стоимость переговоров зависит от города, в который осуществляется звонок, и времени и суток (день, ночь).
    - Автоматически фиксируются веденеия о каждом звонке абонента — город, дата, длительность разговора и время суток.
    - В компании введена гибкая система скидок: стоимость минуты уменьшается в зависимости от длительности разговора. Размер скидки для каждого города разный.

16. Информационная система для **библиотеки** [Павленко, Максимов]:

    - Библиотека получает дополнительный доход от выдачи напрокат некоторых книг, имеющихся в небольшом количестве экземпляров. При этом отслеживает финансовые показатели своей работы.
    - Для каждой выдаваемой книги известны название, автор, жанр.

- В зависимости от ценности для каждой книги определяются залоговую стоимость (сумма, вносимая клиентом при взятии книги напрокат) и стоимость проката (сумма, которую клиент платит при возврате книги, получая назад залог).
- Стоимость проката книги зависит не только от самой книги, но и от срока ее проката.
- В библиотеку обращаются читатели. Все читатели регистрируются в картотеке, которая содержит стандартные анкетные данные о каждом читателе (фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона).
- Каждый читатель может обращаться в библиотеку несколько раз. Все обращения читателей фиксируются, при этом по каждому факту выдачи книги запоминаются дата выдачи и ожидаемая дата возврата.
- Введены система штрафов за вред, нанесенный книге, и система скидок для некоторых категорий читателей.

17. Информационная система для **организации проката автомобилей** [Перелыгина, Матренин]:
    - Компания занимается прокатом автомобилей, отслеживая финансовые показатели работы, ослеживая финансовые показатели своей деятельности.
    - В автопарк входит некоторое количество автомобилей различных марок, стоимостей и типов.
    - Каждый автомобиль имеет стоимость проката. Стоимость проката автомобиля зависит от самого автомобиля, от срока его проката и от года выпуска.
    - В пункт проката обращаются клиенты. Все клиенты проходят обязательную регистрацию, запрашиваются фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона.
    - Каждый клиент может обращаться в пункт проката несколько раз. Все обращения клиентов фиксируются, при этом по каждой сделке запоминаются дата выдачи и ожидаемая дата возврата.
    - Введены система штрафов за возвращение автомобиля в ненадлежащем виде и система скидок для постоянных клиентов.
18. Информационная система для **организации выдачи банком кредитов** [Петросян, Попов Дмитрий]:

- Банк выдает кредиты юридическим лицам, отслеживания динамику работы кредитного отдела.
- В зависимости от условий получения кредита, процентной ставки и срока возврата все кредитные операции делятся на несколько основных видов. Каждый из этих видов имеет свое название.
- Кредит может получить юридическое лицо (клиент), при регистрации предоставивший следующие сведения: название, вид собственности, адрес, номер телефона, контактное лицо.
- Каждый факт выдачи кредита регистрируется банком, при этом фиксируются сумма кредита, клиент и дата выдачи.
- Отслеживается динамика возврата кредитов, для чего фиксируется и дата фактического возврата денег.
- Кредит может погашаться частями, и за задержку возврата кредита начисляются штрафы.

19. Информационная система для **инвестирования свободных средств** [Платонова, Рахимов]:

    - Компания занимается вложением денежных средств в ценные бумаги.
    - Клиенты компании — предприятия, которые доверяют компании управление их свободными денежными средствами на определенный период.
    - У каждого клиента запрашиваются название, вид собственности, адрес и номер телефона.
    - Компания выбирает вид ценных бумаг и банковских депозитов, которые позволят получить прибыль и компании, и клиенту.
    - Хранится история котировок каждой ценной бумаги.

20. Информационная система для **отслеживания финансовых показателей предприятий** [Половинкина, Толубаев]:

    - Крупный холдинг включает в себя несколько предприятий. Информационно-аналитическим центром холдинга отслеживается динамика финансовых показателей компаний.
    - Каждое предприятие имеет стандартные характеристики: название, реквизиты, номер телефона, контактное лицо.

- В начале каждого отчетного периода на основе финансовой отчетности вычисляется (по неким формулам) определенный набор показателей.
- Важность показателей характеризуется некоторыми числовыми константами.
- Значение каждого показателя измеряется в некоторой системе единиц. Некоторые показатели считаются в рублях, некоторые в долларах, некоторые в евро. Для удобства работы с показателями хранятся изменения курсов валют относительно друг друга.

21. Информационная система для **учета телекомпанией эфирной рекламы** [Попов Владимир Сергеевич, Шавров]:
    - Телевизионная компания отслеживает расчеты, связанные с прохождением рекламы в телеэфире.
    - Заказчики обращаются с просьбой разместить свою рекламу в определенной передаче в определенный день.
    - Каждый рекламный ролик имеет определенную продолжительность.
    - Для каждой организации-заказчика известны банковские реквизиты, номер телефона и контактное лицо для проведения переговоров.
    - Передачи имеют определенный рейтинг.
    - Стоимость минуты рекламы в каждой конкретной передаче известна (определяется коммерческой службой, исходя из рейтинга передачи и прочих соображений).
    - Хранится информация об агентах, заключивших договоры на рекламу.
    - Зарплата рекламных агентов составляет некоторый процент от общей стоимости рекламы, прошедшей в эфире.
22. Информационная система для **интернет-магазина** [Путилов, Шарандина]:
    - Компания через интернет продает различные товары, отслеживая финансовую составляющую своей работы.
    - На сайте компании представлены (выставлены на продажу) некоторые товары.

- Каждый товар имеет название, цену и единицу измерения (штуки, килограммы, литры).
- У каждого клиента запрашиваются анкетные данные, номер телефона и адрес электронной почты для связи.
- В рамках одного заказа клиент может приобрести товары нескольких видов.
- В случае приобретения товаров на сумму выше 5000 рублей клиент переходит в категорию «постоянных клиентов» и получает скидку на каждую покупку в размере 2%.
- По каждому факту продажи автоматически фиксируются клиент, товары, количество товаров, дата продажи, дата доставки.
- Ведется учет о наличии (количестве) товаров на складе.
- Исходя из суммарной стоимости заказа, компания предоставляет дополнительные скидки.

23. Информационная система для **ювелирной мастерской** [Рочева, Шерешев]:

    - Мастерская осуществляет изготовление ювелирных изделий для частных лиц на заказ.
    - Мастерская работает с определенными материалами (платина, золото, серебро, различные драгоценные камни и т.д.).
    - При обращении клиента выясняется, какое именно изделие ему необходимо.
    - Каждое изготавливаемое изделие принадлежит некоторому типу (серьги, кольца, броши, браслеты), изготавливаются из одного или нескольких материалов, имеют некоторый вес и цену (включающую стоимость материалов и работы).
    - Постоянным клиентам мастерская предоставляет скидки.

24. Информационная система для **парикмахерской** [Сбоев]:

    - Парикмахерская стрижет клиентов в соответствии с их пожеланиями и некоторым каталогом различных видов стрижки.
    - У парикмахерской есть филиалы.
    - Для каждой стрижки определены название, принадлежность полу (мужская, женская), стоимость работы.

- О каждом клиенте сохраняются их анкетные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона).
- Начиная с пятой стрижки, клиент переходит в категорию постоянных и получает скидку в 3% при каждой последующей стрижке.
- По факту предоставления услуги фиксируются клиент и дата оказания услуги.
- Стоимость стрижки может меняться с течением времени. Хранится история изменения цен на стрижки.

25. Информационная система для **химчистки** [Севрюков]:

    - Химчистка осуществляет прием у населения вещей для выведения пятен. У химчистки есть филиалы.
    - О каждом клиенте сохраняются фамилия, имя, отчество, номер телефона.
    - Начиная с третьего обращения, клиент переходит в категорию постоянных клиентов и получает скидку в 3% при чистке каждой последующей вещи.
    - Все оказываемые услуги подразделяются на виды, имеющие название, тип и стоимость, зависящую от сложности работ.
    - До оказания услуги определяются объем работ, вид услуги и ее стоимость.
    - При оформлении услуги клиент оствляет вещь, при этом фиксируеются услуга, клиент и дата приема вещи. Клиент забирает вещь после обработки, при этом фиксируется дата возврата вещи.
    - За срочность и сложность работ предусмотрено повышение стоимости услуг.

26. Информационная система для **организации сдачи в аренду торговых площадей** [Сизько]:

    - Торговый центр сдает в аренду свои торговые площади, отслеживая финансовую сторону своей работы.
    - В пределах торгового центра выделено некоторое количество торговых точек, которые могут быть сданы в аренду.
    - Для каждой торговой точки известны этаж, площадь, наличие кондиционера и стоимость аренды в день.

- У всех потенциальных клиентов запрашиваются стандартные данные (название, адрес, номер телефона, реквизиты, контактное лицо).
- Потенциальным клиентам демонстрируются свободные площади.
- Клиенты могут арендовать сразу несколько торговых точек.
- При достижении соглашения оформляется договор с фиксацией в нем торговых точек, клиента, периодов (сроков) аренды.
- Ведется учет ежемесячных платежей, поступающих от арендаторов.